

《车联网技术》重点总结新编试卷

考试时间：100 分钟 满分：100 分

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

一、单项选择题（共 20 题，每题 1.5 分，共 30 分）

1. 判断一辆车是否真正具备“智能汽车”特征，关键要看它是否能够围绕（ ）形成控制关系。
 - A. 车身颜色、品牌、价格
 - B. 音响、空调、座椅
 - C. 转向、驱动、制动
 - D. 车牌、年检、保险
2. 车联网三层体系架构中，主要承担信息采集任务的是（ ）。
 - A. 感知层
 - B. 网络层
 - C. 应用层
 - D. 管理层
3. 下列哪一项更符合“通过性”的含义？（ ）
 - A. 车辆能识别并规划出可保证通行的道路或空间
 - B. 车辆音响可以正常播放
 - C. 车辆可以显示外观颜色
 - D. 车辆必须具有最高车速
4. 传感器静态特性讨论的典型对象是（ ）。
 - A. 输入不随时间变化或变化很慢时的输入-输出关系
 - B. 阶跃响应中的超调过程
 - C. 正弦输入下的频率响应
 - D. 系统振荡衰减过程
5. 下列指标中，不属于传感器静态特性的是（ ）。
 - A. 灵敏度
 - B. 迟滞
 - C. 分辨率

- D. 调节时间
6. 输入量随时间或频率变化时，传感器输出跟随输入变化的能力称为（ ）。
- A. 动态特性
 - B. 静态特性
 - C. 条码特性
 - D. 地图特性
7. 霍夫变换在传统车道线检测中主要用于（ ）。
- A. 估计车辆温度
 - B. 从边缘点中检测直线或线段
 - C. 完成车辆制动控制
 - D. 计算 RFID 标签寿命
8. 普通电子地图和高精度地图的主要服务对象差异是（ ）。
- A. 普通电子地图主要服务人，高精度地图主要服务自动驾驶系统
 - B. 普通电子地图主要服务雷达，高精度地图主要服务音乐播放
 - C. 二者都只服务纸质地图打印
 - D. 二者没有任何差异
9. 关于机械式激光雷达，下列说法正确的是（ ）。
- A. 通常可旋转，覆盖角度较大，但成本和能耗较高
 - B. 完全没有运动部件
 - C. 只能检测车内乘客
 - D. 不能用于自动驾驶感知
10. 固态激光雷达相对机械式激光雷达的常见优势是（ ）。
- A. 结构更简单、体积和成本更容易降低
 - B. 必须依靠 360 度机械旋转
 - C. 只能在室内使用
 - D. 不能输出距离信息
11. 串行通信和并行通信的根本区别在于（ ）。
- A. 串行按位依次传输，并行多个数据位同时传输
 - B. 串行只能传文字，并行只能传图片
 - C. 串行必须无线，并行必须卫星
 - D. 二者完全相同
12. 主动红外夜视与被动红外夜视的区别是（ ）。
- A. 主动式发射红外光并接收反射光，被动式利用目标自身热辐射
 - B. 主动式只依靠 GPS，被动式只依靠 RFID
 - C. 主动式不能夜间使用，被动式只能白天使用
 - D. 二者都必须接触目标
13. 语义分割的核心任务是（ ）。
- A. 判断整张图像属于一个类别

- B. 给每个像素分配语义类别，但不区分同类不同个体
 - C. 只输出一个车速值
 - D. 只读取条形码
14. 实例分割相比语义分割进一步强调（ ）。
- A. 区分同一类别中的不同对象个体
 - B. 完全不需要像素级结果
 - C. 只能判断整张图像类别
 - D. 不输出边界
15. 条形码相对 RFID 电子标签的典型特点是（ ）。
- A. 属于可视识别技术，通常需要在扫描仪视野内读取
 - B. 可在完全遮挡情况下远距离读取
 - C. 每次读取都必须写入新数据
 - D. 必须带电池
16. 下列哪项是 RFID 在交通或车辆领域的应用案例？（ ）
- A. 高速公路 ETC
 - B. 只用于车身喷漆
 - C. 只用于发动机燃烧
 - D. 只用于座椅加热
17. DSRC 通信的重要特点之一是（ ）。
- A. 偏直接 V2X 通信，通常不依赖蜂窝基站中继
 - B. 只能用于车内音频
 - C. 必须通过纸质地图传输
 - D. 只能检测车道线颜色
18. 机器学习中过拟合的典型表现是（ ）。
- A. 训练集表现好，验证集或测试集表现差
 - B. 训练集和测试集都无法计算
 - C. 模型没有任何参数
 - D. 数据越少泛化一定越好
19. 温度计测温、RC 回路这类具有惯性的一阶系统，其阶跃响应通常表现为（ ）。
- A. 立即无滞后到达稳态
 - B. 按指数规律逐渐接近稳态
 - C. 永远振荡且不收敛
 - D. 只能输出二值图像
20. 高精度地图作为“超级感知容器”，主要强调（ ）。
- A. 将相机、雷达、定位等多源结果统一到同一地图基准下融合
 - B. 只保存驾驶员姓名
 - C. 只用于播放导航语音
 - D. 完全取消传感器

二、填空题（共 15 空，每空 1 分，共 15 分）

1. 三类自动驾驶场景包括区域交通智能车辆、智能网联卡车和_____。
2. 传统汽车反复强调的三个基本目标任务是安全性、经济性和_____。
3. 车联网三层体系架构包括感知层、网络层和_____。
4. 传感器灵敏度是输出增量与输入_____之比。
5. 迟滞是指输入从增大和减小两个方向到达同一输入值时，输出_____。
6. 分辨率强调传感器能够检测到的最小输入_____。
7. 阈值主要强调零点附近的_____能力。
8. 图像复原是根据退化模型或先验知识，尽量恢复接近_____的图像。
9. 目标检测任务一般同时输出目标类别和_____。
10. AI 实验中的数据集通常划分为训练集、验证集和_____。
11. 摄像头能够提供丰富的颜色、纹理和_____信息。
12. 毫米波雷达适合测距测速，抗雨雾能力较好，但空间_____较低。
13. GPS/北斗与 IMU 常用于车辆_____。
14. 卡尔曼滤波思想中，偏差越小的信息可信度越高，权重越_____。
15. 车道线检测结果可用于车道保持辅助、车道偏离预警和_____等任务。

三、名词解释题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分）

1. 网联汽车、智能汽车与智能网联汽车。
2. 传感器静态特性与动态特性。
3. 图像复原与图像分割。
4. 训练集、验证集与测试集。
5. LTE-V/C-V2X 与 DSRC。

四、简答与作图题（共 4 题，每题 6 分，共 24 分）

1. 写出智能网联汽车从“物联网、新一代信息技术、人工智能 +X、车联网”逐步发展而来的逻辑链条，并说明智能网联汽车为什么是车联网的重要载体。
2. 画出或文字说明传感器迟滞曲线。要求标明输入轴、输出轴、输入增大曲线、输入减小曲线以及迟滞差。
3. 简述传统车道线检测的基本流程，并说明传统机器视觉方法与机器学习/深度学习方法的区别。
4. 画出或文字说明“多源感知数据 → 超级感知容器 → 驾驶大脑 → 车辆控制”的自动驾驶协同流程，并写出其中至少三类传感器。

五、计算题（共 2 题，共 11 分）

1. 图像滤波与边缘增强（6 分）

某灰度图像中一个 3×3 邻域如下，中心像素为 90：

$$\begin{bmatrix} 72 & 75 & 78 \\ 70 & 90 & 80 \\ 68 & 74 & 76 \end{bmatrix}$$

请分别计算：

(1) 3×3 中值滤波后的中心输出值；

(2) 普通均值滤波后的中心输出值；

(3) 加权均值模板 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 作用后的中心输出值；

(4) 边缘增强模板 $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ 作用后的中心输出值。

2. 评价指标与信息融合（5 分）

某检测模型以“车道线”为正类。测试集中共有 120 个样本，其中真实车道线样本 50 个，真实非车道线样本 70 个。模型预测为车道线的样本共有 60 个，其中 45 个是真实车道线。请写出 TP、FP、TN、FN，并计算 Accuracy、Precision 和 Recall。

另有两种温度估计：传感器测量值 $z_1 = 30^\circ\text{C}$ ，偏差 $\sigma_1 = 3^\circ\text{C}$ ；经验预测值 $z_2 = 34^\circ\text{C}$ ，偏差 $\sigma_2 = 6^\circ\text{C}$ 。设

$$K = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}, \quad z_3 = z_1 + K(z_2 - z_1)$$

计算 K 和融合结果 z_3 ，并说明结果更接近哪一个信息源。

六、开放性论述题（共 1 题，10 分）

结合课程重点，围绕“人工智能 +X 之车联网”展开论述。要求至少包括：车联网与物联网的关系，网联汽车、智能汽车、智能网联汽车的区别，车端五类传感器的作用，车路协同通信方式，高精度地图与驾驶大脑的关系，以及智能网联汽车对安全、效率、节能、舒适的意义。

参考答案与评分参考

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	A	A	D	A	B	A	A	A

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A

二、填空题

1. 智能轿车
2. 舒适性/平顺性
3. 应用层
4. 增量
5. 不完全一致
6. 增量
7. 分辨
8. 真实场景
9. 位置
10. 测试集
11. 语义
12. 分辨率
13. 定位/导航
14. 大
15. 路径规划/变道决策/他车轨迹预测

三、名词解释题

1. 网联汽车强调通过定位、通信、传感器等实现车辆与外部的信息采集、传输和处理；智能汽车强调环境感知、规划决策和对转向、驱动、制动的控制；智能网联汽车是网联化与智能化融合，能够实现车、人、路、云、环境的信息交互和辅助或自动驾驶。
2. 静态特性研究输入不随时间变化或变化很慢时的输入-输出关系，常见指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度、稳定性、分辨率和阈值等。动态特性研究输入随时间或频率变化时输出跟随输入变化的能力，关注时间常数、阶跃响应、频率响应、上升时间、超调量等。
3. 图像复原是依据退化模型或先验知识恢复接近真实场景的图像；图像分割是按阈值、语义或区域规则把图像划分成若干区域，每个区域代表物体或物体的一部分。

4. 训练集用于学习模型参数；验证集用于模型选择、调参和防止过拟合；测试集用于最终评估模型在未知样本上的泛化性能。
5. DSRC 偏直接 V2X 通信，不依赖蜂窝基站或中继，时延低、标准较成熟；LTE-V/C-V2X 依托蜂窝通信和 3GPP 体系，覆盖和演进能力较强，但网络中继可能带来时延和不确定性。

四、简答与作图题

1. 可写为：智能网联汽车 $\leftarrow$ 车联网 $\leftarrow$ 物联网 $\leftarrow$ 新一代信息技术/人工智能 +X。智能网联汽车是车联网的重要载体，因为车辆既是感知节点、通信节点，也是执行控制节点，能够把传感、通信、计算、决策和车辆控制结合起来。
2. 图中应有输入轴和输出轴；同一输入值处，输入增大和输入减小时对应的输出值不同；两条曲线之间的最大差值或指定输入处差值可标为迟滞差。文字说明清楚也可酌情给分。
3. 传统流程可写为：输入图像/视频帧 $\rightarrow$ ROI 提取 $\rightarrow$ 颜色空间或灰度处理 $\rightarrow$ 阈值分割/边缘检测 $\rightarrow$ 去噪和形态学处理 $\rightarrow$ 霍夫变换或曲线拟合 $\rightarrow$ 车道线输出。传统方法依赖人工设计规则和阈值，可解释、算力低，但鲁棒性受光照和场景影响；机器学习/深度学习从样本中学习规律，深度学习可自动学习特征，复杂场景鲁棒性更好，但需要大量数据和算力。
4. 流程可写为：可见光视觉、毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达、激光雷达等采集数据 $\rightarrow$ 识别、跟踪、分割、标定配准 $\rightarrow$ 统一到高精度地图基准下形成超级感知容器 $\rightarrow$ 驾驶大脑进行环境理解、行为决策、轨迹规划 $\rightarrow$ 车辆控制层执行油门、刹车和转向。

五、计算题

1. 图像滤波与边缘增强

9 个像素排序为：

68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 90

中值滤波结果为 75。

普通均值滤波：

$$\frac{72 + 75 + 78 + 70 + 90 + 80 + 68 + 74 + 76}{9} = \frac{683}{9} \approx 75.89$$

加权均值滤波：

$$\frac{683 + 90}{10} = \frac{773}{10} = 77.3$$

边缘增强：

$$8 \times 90 - (72 + 75 + 78 + 70 + 80 + 68 + 74 + 76) = 720 - 593 = 127$$

2. 评价指标与信息融合

由题意可得：

$$\begin{aligned}
 TP &= 45, \quad FP = 15, \quad FN = 5, \quad TN = 55 \\
 Accuracy &= \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} = \frac{45 + 55}{120} \approx 83.33\% \\
 Precision &= \frac{TP}{TP + FP} = \frac{45}{60} = 75\% \\
 Recall &= \frac{TP}{TP + FN} = \frac{45}{50} = 90\%
 \end{aligned}$$

融合参数：

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{3^2}{3^2 + 6^2} = \frac{9}{45} = 0.2 \\
 z_3 &= 30 + 0.2(34 - 30) = 30.8^\circ C
 \end{aligned}$$

结果更接近传感器测量值 $30^\circ C$ ，因为其偏差更小、可信度更高。

六、开放性论述题

评分要点：能说明车联网是物联网在交通汽车领域的典型应用；能区分网联汽车偏通信和信息交互、智能汽车偏感知决策控制、智能网联汽车强调二者融合；能写出转向、驱动、制动三类控制要素；能结合可见光视觉、毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达、激光雷达说明感知作用；能提到 DSRC、LTE-V/C-V2X 或 V2X 车路协同；能说明高精度地图作为感知容器，为驾驶大脑环境理解、行为决策、轨迹规划服务；能围绕安全、效率、节能、舒适、通过性等目标展开，有条理即可给分。